Formulário da P2 - Controle A (ELN77A) - Prof. Ronaldo Guisso

Só fórmulas fornecidas nos slides (Aulas 10, 12, 13, 14 e 15). [A10] = Aula 10, etc.

Polos dominantes e resíduos [A10 p.2-7]

$$H(s)=\sum_i \frac{r_i}{s-p_i}+q(s) \quad \text{(r = resíduo)}$$

Dominam os polos mais próximos de jω se a razão das partes reais > 5 e sem zeros próximos.

Polo e zero muito próximos se cancelam. Polo longe da origem: resíduo pequeno.

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+a}\right\}=e^{-at} \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s+a)}\right\}=\frac{1}{a}(1-e^{-at})$$

Acrescentar polos/zeros em malha aberta [A10 p.11-12]

Polo: lugar das raízes → direita, estabilidade relativa ↓, ts ↑.

Zero: lugar das raízes → esquerda, estabilidade relativa ↑, ts ↓.

Compensadores LAG e LEAD [A10 p.16-27]

$$G_c(s)=K_c\frac{s+1/T}{s+1/(\alpha T)} \quad \text{LAG: } \alpha>1 \quad \text{LEAD: } 0<\alpha<1$$

Fase: $\angle G_c(s)G(s)=(2n+1)\,180^\circ$ Módulo: $|G_cG|=1$

LAG (ganho DC): $K=G_c(0)G(0)=K_c\,\alpha\,G(0)$

Erro (degrau): $e(\infty)=\dfrac{1}{1+G_c(0)G(0)}=\dfrac{1}{1+K_c\,\alpha\,G(0)}$

LEAD: $z=1/T,\ p=1/(\alpha T),\ p=\sigma+\dfrac{\omega_d}{\tan\theta_p}$

Ângulos: anti-horário; zeros com sinal +, polos com sinal −. Polo do LEAD bem à esquerda dos da planta.

Controladores [A12 p.2-13]

P: $C(s)=K_P,\quad m(t)=K_P\,e(t),\quad \dfrac{E(s)}{X(s)}=\dfrac{1}{1+K_PG(s)}$

PI: $C(s)=K_P+\dfrac{K_I}{s}=K_P\dfrac{s+K_I/K_P}{s}$

PD: $C(s)=K_P+K_D\,s=K_D\left(s+\dfrac{K_P}{K_D}\right)$

PID: $C(s)=K_P+\dfrac{K_I}{s}+K_Ds=K_D\dfrac{s^2+\frac{K_P}{K_D}s+\frac{K_I}{K_D}}{s}$

PI: polo em 0 e zero em −K_I/K_P. PD: zero em −K_P/K_D. PID: polo em 0 e dois zeros.

Especificações de desempenho (2ª ordem) [A13 p.2-3; A14]

$$\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2},\quad s=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2},\quad \theta=\cos^{-1}(\zeta_{min})$$

$$M_{max}=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\ \Rightarrow\ \frac{\zeta_{min}}{\sqrt{1-\zeta_{min}^2}}=-\frac{\ln M_{max}}{\pi}$$

$$t_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}\ (2\ \%)\ \Rightarrow\ (\zeta\omega_n)_{min}=\frac{4}{t_{s,max}}$$

$$\omega_n=\frac{(\zeta\omega_n)_{min}}{\zeta_{min}},\quad \text{polos desejados: } s=-(\zeta\omega_n)_{min}\pm j\omega_d$$

Projeto do controlador PD [A13 p.4-14]

$$C(s)=K_P+K_Ds=K_D(s+z),\quad z=K_P/K_D \quad \text{(real)}$$

Fase em s_0: $\angle C(s_0)G(s_0)=180^\circ$ (zero com + e polos com −)

Zero: $\tan\theta_z=\dfrac{\omega_d}{z-\sigma}\ \Rightarrow\ z=\sigma+\dfrac{\omega_d}{\tan\theta_z}$

Módulo: $|C(s_0)G(s_0)|=1$ (ex.: $K_D=\prod d_{polos}/(K_G\,d_{zero})$)

$K_P=z\,K_D$

Erro: $E(s)=\dfrac{X(s)}{1+C(s)G(s)},\ T=\dfrac{CG}{1+CG},\ e(\infty)=\lim_{s\to0}sE(s)$

Prático: um polo limita o ganho em alta frequência: C(s) = (K_P + K_D s)/(1 + s/a), ex.: (s+2)/(1+s/10).

Passos: 1) polos desejados; 2) P basta?; 3) zero (fase); 4) ganho (módulo); 5) constante de erro; 6) outro controlador?; 7) simular e ajuste fino (K_D e z).

Sintonia de PID: ganho limite (ZN) [A15 p.18-26]

$$C(s)=K_P\left(1+\frac{1}{T_Is}+T_Ds\right),\quad K_I=K_P/T_I,\quad K_D=K_P\,T_D$$

Ganho limite (ZN, malha fechada): só P até oscilação sem decaimento → K_cr e T_cr.

P: $K_P=0{,}5K_{cr}$ PI: $K_P=0{,}45K_{cr},\ T_I=T_{cr}/1{,}2$

PID: $K_P=0{,}6K_{cr},\ T_I=0{,}5\,T_{cr},\ T_D=T_{cr}/8$

Tyreus-Luyben PID: $K_P=\dfrac{K_{cr}}{2{,}2},\ T_I=2{,}2T_{cr},\ T_D=\dfrac{T_{cr}}{6{,}3}$

Projeto do controlador PI [A14 p.2-10]

$$C(s)=K_P+\frac{K_I}{s}=K_P\frac{s+z}{s},\quad z=K_I/K_P \quad \text{(real)}$$

Fase em s_0: $\angle C(s_0)G(s_0)=180^\circ$ (inclui o polo em 0)

$$\tan\theta_z=\frac{\omega_d}{z-\sigma}\quad\Rightarrow\quad z=\sigma+\frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

Módulo: $|C(s_0)G(s_0)|=1$ (ex.: $K_P=\dfrac{d_1d_2}{d_3}$)

$K_I=z\,K_P$

Usado para zerar o erro estacionário (piora o transitório). Ajuste fino do slide: K_P → 0,8 K_P e K_I = z · K_P.

Controlador com amplificadores operacionais [A13 p.15-19]

Integrador inversor: $V_o(s)=-\dfrac{1}{RCs}V_{in}(s)$ Subtrator: $V_o=V_{in1}-V_{in2}$

$C(s)=K_D(s+z)=K_P(1+T_d\,s)$

MATLAB (dos slides) [A13-A15]

```
T = feedback(G,1);  U = feedback(C*G,1);  step(T);  hold on;  step(U);
```

PD: C = tf([K_D K_P],1); PI: C = tf([K_P K_I],[1 0]); rlocus(A), A = G*H (Aulas 8 e 9).

Sintonia de PID: curva de reação [A15 p.3-17]

Curva de reação (malha aberta): Y/X = K e^(−Ls)/(Ts+1); K = valor final, L = tempo morto, T = constante de tempo (tangente no ponto de maior derivada).

ZN P: $\dfrac{T}{KL}$ PI: $0{,}9\dfrac{T}{KL},\ T_I=\dfrac{L}{0{,}3}$

ZN PID: $K_P=1{,}2\dfrac{T}{KL},\ T_I=2L,\ T_D=0{,}5L \quad (0{,}1\le L/T\le 0{,}3)$

Cohen-Coon ($\tau=\dfrac{L}{L+T}$): $K_P=1{,}35\dfrac{T}{KL}\left(1+\dfrac{0{,}18\tau}{1-\tau}\right)$

$T_I=L\dfrac{2{,}5-2\tau}{1-0{,}39\tau},\quad T_D=0{,}37L\dfrac{1-\tau}{1-0{,}81\tau}$

CHR PID M=0 %: $0{,}6\dfrac{T}{KL},\ T_I=T,\ T_D=0{,}5L$

CHR PID M=20 %: $0{,}95\dfrac{T}{KL},\ T_I=1{,}4T,\ T_D=0{,}47L$